混合熵與粒子不可分辨性

模型與操作 / 單檔互動網頁與可重現數值實驗

本網頁以撤除隔板前後的粒子分布，對照不同物種與相同物種的混合。重點是分清楚可觀察的混合程度、平衡熱力學基準，以及粒子不可分辨性對微觀狀態計數的影響。

操作流程

1. 選擇理想粒子或磁偶極硬圓盤，再選擇不同物種 A + B 或相同物種 A + A。A + A 可勾選來源顏色；兩色只記錄初始來源，不代表兩種物質。
2. 設定每側粒子數、溫度、偶極強度與隨機種子；參數變更會建立新實驗。先保留隔板取樣，再撤除隔板，觀察位置、磁矩方向、左右計數與曲線；可暫停及逐步取樣。
3. 比較相同參數與種子下的兩種身分設定；改變強度或溫度可觀察構型與取樣難易度。匯出資料可重現曲線；原理區另可調整振子數與能量量子，核對 Einstein 固體的狀態數。

物理模型與單位

容器為二維 24×14，固定總粒子數 N_{tot} 與溫度，採 $k_{\mathrm{B}} = 1$ 的約化單位。理想模型使用可重疊的點粒子。交互作用模型使用直徑 $\sigma = 1$ 的硬圓盤及平面磁矩，所有粒子具有相同作用勢；$C = 0$ 時仍保留硬核排斥。

$$U_{ij}^{\mathrm{hc}}(r_{ij}) = \begin{cases} \infty, & r_{ij} < \sigma, \\ 0, & r_{ij} \geq \sigma, \end{cases} \qquad U = \sum_{i<j} \left(U_{ij}^{\mathrm{hc}} + U_{ij}^{\mathrm{dip}} \right),$$

$$U_{ij}^{\mathrm{dip}} = \frac{C}{r_{ij}^{3}} \left[\boldsymbol{n}_i \cdot \boldsymbol{n}_j - 3 (\boldsymbol{n}_i \cdot \hat{\boldsymbol{r}}_{ij})(\boldsymbol{n}_j \cdot \hat{\boldsymbol{r}}_{ij}) \right].$$

$\boldsymbol{n}_i$ 為磁矩方向單位向量，$\hat{\boldsymbol{r}}_{ij}$ 為兩粒子的連線方向。程式逐對計算，不另截斷勢能。首尾沿連線同向時 $U^{\mathrm{dip}} = -2C/r^3$，並排同向時 $U^{\mathrm{dip}} = C/r^3$。

如何計算

網頁使用正則系綜 Metropolis Monte Carlo：每個 sweep 嘗試 N_{tot} 次更新，每次隨機選一粒子，對位置與角度作對稱提案；越界或重疊即拒絕，其他依下式接受。此方法取樣平衡構型，不提供真實擴散係數或物理混合時間。

$$P_{\mathrm{acc}} = \min\left\{ 1, \exp\left(-\frac{\Delta U}{T} \right) \right\}, \qquad \pi(\boldsymbol{q}) \propto \exp\left[-\frac{U(\boldsymbol{q})}{T} \right].$$

長度以 σ 為單位，T 與 U 使用同一能量尺度。升溫改變 Boltzmann 權重；動畫速度只是每秒執行的取樣工作量，sweep 不是物理時間。

計算量與實驗結果

將初始左、右兩群來源記為 $g = L_0, R_0$，以 $p_{g,L} = n_{g,L}/N_g$ 記錄各群在左半部的比例，計算無因次指標 m。初始分離時為 0，各群左右各半時為 $\ln 2$。它只反映兩區來源分布，沒有完整計入空間、取向及粒子相關性。

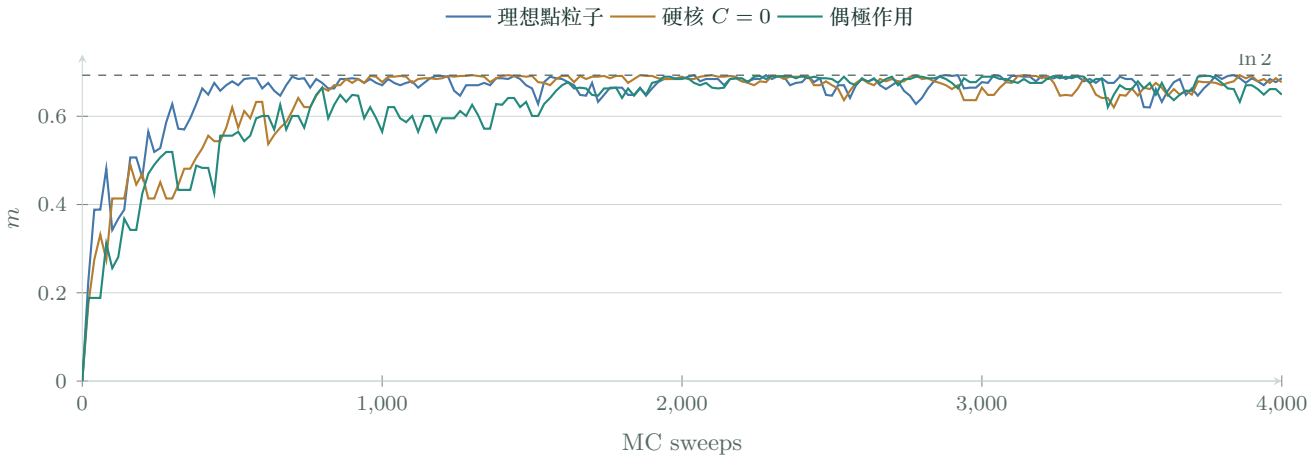
$$m = -\sum_{g\in\{L_0,R_0\}} \frac{N_g}{N_{\mathrm{tot}}} \left[p_{g,L}\ln p_{g,L} + (1-p_{g,L})\ln(1-p_{g,L})\right].$$

在等溫、等密度的體相熱力學極限中，基準為

$$\frac{\Delta S_{\mathrm{mix}}}{N_{\mathrm{tot}}k_{\mathrm{B}}} = \begin{cases} \ln 2, & \mathrm{A}+\mathrm{B}\text{，兩種可區分物種,} \\ 0, & \mathrm{A}+\mathrm{A}\text{，同種粒子.} \end{cases}$$

相同物種仍可呈現來源標籤的混合。有限粒數、隔板排除的可用面積及邊界效應，均不包含在上述體相基準內。

每側 24 顆，$T = 1$，偶極 $C = 1.5$；種子 17, 29, 43, 71, 101。隔板關閉取樣 200 sweeps，撤板後 4000 sweeps，每 20 sweeps 記錄；晚期窗為 3000 至 4000 sweeps。



圖：seed 17 的來源左右分布指標。曲線波動與晚期均值反映有限樣本，不足以證明完整平衡；不得解讀為完整熱力學熵或真實時間演化。

模型（A + B）	晚期來源指標 m	晚期 $U/(N_{\mathrm{tot}}k_{\mathrm{B}}T)$	體相 $\Delta S/(N_{\mathrm{tot}}k_{\mathrm{B}})$
理想點粒子	0.675 ± 0.005	0.000 ± 0.000	A + B : $\ln 2$ A + A : 0
硬核 $C = 0$	0.672 ± 0.012	0.000 ± 0.000	A + B : $\ln 2$ A + A : 0
磁偶極硬圓盤	0.668 ± 0.014	-0.442 ± 0.046	A + B : $\ln 2$ A + A : 0

表：每個種子的晚期窗先取平均，再報告種子間平均 ± 樣本標準差；不是標準誤。理想點粒子每群 24 顆時，均勻平衡的有限樣本期望 $\mathbb{E}[m] = 0.67185$，低於上限 $\ln 2$；此二項分布結果不直接套用於交互作用模型。

兩題問題的回答

1 短程作用的位能與動量

位能通常會影響熵。平衡構型按 $\exp[-U/(k_{\mathrm{B}}T)]$ 加權，吸引、排斥及取向相關性都會改變構型分布。不能只因作用是短程，就斷言所有混合物的混合熵都等於理想值 [2]。下式 Q 為固定參考測度下的無因次構型積分，包含位置與磁矩取向：

$$Z = Z_p Q, \qquad S_{\mathrm{conf}} = k_{\mathrm{B}} \ln Q + \frac{\langle U \rangle}{T}.$$

本模型的 A/B 不改變作用勢，且比較同溫、同密度、充分混合後的均勻體相。在熱力學極限中，前後體相的交互作用熵貢獻相消，可分辨物種留下組合混合項：

$$\Delta S_{\mathrm{mix}} = -k_{\mathrm{B}} \sum_{\alpha \in \{\mathrm{A},\mathrm{B}\}} N_\alpha \ln x_\alpha, \qquad x_\alpha = \frac{N_\alpha}{N_{\mathrm{tot}}}.$$

若 A、B 真是同種粒子，交換來源標籤不產生新物理狀態，所以沒有廣延混合熵。位能仍會影響構型、團簇與取樣效率。此結論不涵蓋 $u_{\mathrm{AA}}, u_{\mathrm{AB}}, u_{\mathrm{BB}}$ 不同的混合物，也不涵蓋密度或相態改變。二維 r^{-3} 尾部的遠距積分收斂，符合此處短程體相討論；有限容器仍有邊界修正。

動量必須在理論中考慮，但本次熵差可消去它。當

$$H(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}) = K(\boldsymbol{p}) + U(\boldsymbol{q}), \qquad Z_{p,\mathrm{f}} = Z_{p,\mathrm{i}} \implies \Delta S_p = 0,$$

各物種粒數固定且初末同溫，動量配分因子前後相同。Monte Carlo 已將動量積分掉，這不等於動量熵不存在。初末不同溫或未熱平衡時，不能直接省略。

2 Einstein 固體的 N 個原子與 N 個站點

標準 Einstein 固體把每個原子局域在一個可區分的晶格站點，計數對象是各站點的振動激發。因此不應在站點振動配分函數後再除一次 $N!$。若從標記原子出發，$N!$ 個原子對站點的分派會與不可分辨性因子 $1/N!$ 抵消；相同原子本身仍不可分辨 [3]。

$$Z = z_{\mathrm{osc}}^{3N}, \qquad \Omega(q, 3N) = \binom{q + 3N - 1}{q} = \frac{(q + 3N - 1)!}{q!\,(3N - 1)!}.$$

本題 N 是原子數，三維共有 $3N$ 個獨立振子，q 是激發量子總數。式中的 $q!$ 來自相同能量量子的計數，不能誤認為原子的 $N!$。以上假設無空缺、無粒子交換與擴散，且忽略跨站點的量子交換效應。

驗證、結論與來源

驗證與範圍

驗證分為解析值、取樣規則、可重現性與實際介面操作。解析案例檢查偶極勢的方向及距離尺度；結構檢查粒子數、邊界、硬核約束、總能量與局部能量差；固定種子用於比較與重現。

- 物理核心：10 / 10 項測試通過，含偶極解析值、能量有限差分、硬核與邊界、能量加總、種子重現及理想粒子的左右均勻機率。
- 實驗紀錄：115 / 115 項檢查通過。A + A 與 A + B 配對採用相同種子，構型取樣序列一致，並非兩組獨立樣本。
- 介面操作：Chromium 53 / 53 項通過，涵蓋離線操作、控制、匯出、Einstein 計數及桌機、平板與手機版面。

有限粒數的兩區統計可能偏離 $\ln 2$，左右比例均衡也不保證更細尺度均勻。強作用可能形成團簇並增加自相關；本文僅呈現已執行參數與樣本，不將有限運行視為收斂證明。

學習結論

1. 混合熵的基準取決於哪些物理狀態可區分。用顏色追蹤來源，不會讓相同粒子額外獲得熱力學混合熵。
2. 交互作用會改變構型與相關性；只有在作用勢不分標籤、同溫同密度等條件下，才能將體相貢獻相消並保留組合混合項。
3. 同種氣體的 $N_{\mathrm{tot}}!$ 修正與 Einstein 固體的站點計數，遵守同一原則：同一物理狀態只算一次。

參考範例與製作說明

參考助教講義與三份 HTML 的教學架構，主要沿用混合比較與廣延性主題；Langmuir 範例僅作背景參考。網頁改用明確的正則 Metropolis 取樣與 r^{-3} 偶極勢，將來源指標與熱力學基準分列，並新增可重現實驗與驗證。程式、文字與版面由 OpenAI Codex 協助整理、生成及檢查；實驗數據由本專案程式實際執行產生。本報告以 LaTeX 編排，所有公式均為數學環境原生排版。

參考資料

[1] 陳欣佑，*Gibbs Paradox & Particle Indistinguishability*，Thermal and Statistical Physics I，2026-10-15，20 頁課程投影片。附範例：gibbs_paradox_interaction.html、entropy_extensivity.html、langmuir_adsorption_model.html。

[2] David Tong, *Statistical Physics*, Chapters 1–2，Gibbs entropy、Gibbs paradox 與 interacting gas。
https://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/statphys/statmechhtml/S2.html

[3] Jack Simons, *An Introduction to Theoretical Chemistry*, 2nd ed., Chapter 7, p. 564，晶體振動配分函數與 $N!$ 討論。
https://simons.hec.utah.edu/ITCSecondEdition/chapter7.pdf